من الحرب الجيوسياسة إلى الحرب الجيوتكنولوجية

من يملك الرقائق والموارد والطاقة والبيانات والذكاء الاصطناعي يملك مفاتيح المستقبل

صراع الأمريكي الصيني نموذجا



البروفسور مصطفى الزياني
أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي – كلية العلوم والتقنيات بطنجة
متخصص في الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتحليل البيانات

شهد العالم خلال القرن العشرين صراعاً دولياً تمحور حول القوة العسكرية والنفوذ السياسي والأيديولوجي والسيطرة على الموارد، وكان أبرز تجلياته الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. أما العالم الذي نعيشه اليوم فقد دخل مرحلة مختلفة جذرياً، انتقل فيها مركز الثقل من الصراع على الأرض والنفوذ العسكري وحدهما إلى صراع أكثر تعقيداً حول التكنولوجيا والمعرفة والموارد الاستراتيجية والبيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي. فلم تعد قوة الدولة تقاس فقط بحجم ترسانتها العسكرية أو مساحتها الجغرافية أو حجم اقتصادها، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرتها على التحكم في الرقائق وأشباه الموصلات، ومعدات تصنيعها، والطاقة، ومراكز البيانات، والحوسبة، والبرمجيات، والمنصات الرقمية، والمعادن الاستراتيجية، وسلاسل التصنيع، والأمن السيبراني، والفضاء، والأهم من ذلك رأس المال البشري. وربما تختصر المرحلة القادمة كلها في معادلة واحدة: المورد يمنح الإمكانات، والطاقة تشغّل الحوسبة، والرقاقة تمنح القدرة، والبيانات تمنح المعرفة، والذكاء الاصطناعي يحول المعرفة إلى قرار، والصناعة تحول القرار إلى قيمة، والإنسان هو من يبني المنظومة كلها لتبدأ الجغرافيا السياسية الجديدة للعالم.

من هنا تبرز مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ «**الحرب الجيوتكنولوجية**»، وهي حرب لا تعتمد بالضرورة على المواجهة العسكرية المباشرة، وإنما على التحكم في مفاتيح التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد ونقاط الاختناق الاستراتيجية. فالدولة التي تتحكم في تصميم الرقائق أو تصنيعها أو المعدات الضرورية لإنتاجها، والدولة التي تمتلك الموارد المعدنية والطاقة، والدولة التي تملك الحوسبة ومراكز البيانات والنماذج الذكية، تمتلك أوراقاً يمكن تحويلها إلى نفوذ اقتصادي وسياسي وأمني. ولذلك لم يعد السؤال فقط: من يملك الموارد؟ بل أصبح السؤال الأهم: من يملك التكنولوجيا التي تحول الموارد إلى قيمة، ومن يسيطر على السلسلة التي تربط المورد بالطاقة بالرقاقة بالحوسبة بالذكاء الاصطناعي؟

وتكشف المنافسة الأمريكية الصينية بصورة واضحة طبيعة هذا التحول. فالولايات المتحدة تمتلك منظومة قوية في البحث العلمي والجامعات والاستثمار والتمويل والبرمجيات والمنصات الرقمية وتصميم الرقائق والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى شبكة واسعة من التحالفات وقدرات عسكرية وفضائية هائلة. لكنها تواجه في المقابل تحديات مرتبطة ببعض حلقات التصنيع وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفعها إلى إعادة بناء جزء من قدرتها الصناعية وتعزيز إنتاج الرقائق محلياً، وجذب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والطاقة والبنية التحتية الرقمية. أما الصين، فقد انتقلت خلال العقود الماضية من موقع «مصنع العالم» إلى بناء منظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة، مستفيدة من حجم السوق وقوة التصنيع وسلاسل الإمداد المحلية وموقعها في العديد من الصناعات الاستراتيجية، من البطاريات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة إلى الاتصالات والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وفي مواجهة القيود على الوصول إلى بعض التقنيات الأجنبية المتقدمة، تعمل الصين على تسريع تطوير البدائل المحلية، ليس فقط في الرقائق، وإنما في البرمجيات والنماذج الذكية ومراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة والحوسبة.

وهنا تظهر إحدى أهم التحولات في الصراع العالمي: المعركة لم تعد فقط على الرقائق، وإنما على الطاقة التي تشغّل الرقائق والحوسبة التي تدرب النماذج. فالذكاء الاصطناعي الحديث يستهلك كميات متزايدة من الكهرباء، ويحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة وأنظمة تبريد وشبكات كهربائية قوية ورقائق متقدمة. ولذلك أصبحت الطاقة جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأصبح بناء مركز بيانات جديد يتطلب التفكير في مصدر الكهرباء بقدر التفكير في الخوادم والرقائق.

وتقدم الصين مثالاً لافتاً على هذا الاتجاه من خلال تطوير بنى طاقة مصممة خصيصاً لخدمة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. فقد كشفت شركة TGOOD الصينية في تشينغداو عن مفهوم AI-Power Island، الذي يقوم على دمج تجهيزات الطاقة عالية الجهد ومحولات الحالة الصلبة ضمن وحدات مسبقة الصنع يمكن تركيبها بسرعة وربطها مباشرة بالبنية الحاسوبية. وتتمثل أهمية هذا الابتكار في أنه لا ينظر إلى الكهرباء باعتبارها خدمة خارجية لمركز البيانات، بل باعتبارها جزءاً من المنظومة الحاسوبية نفسها، بما يسمح

بتقليص زمن بناء البنية الكهربائية وتحسين كثافة الطاقة والكفاءة وإمكانية دمج مصادر الطاقة النظيفة. وهذا يعكس اتجاهاً استراتيجياً جديداً: بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الطاقة إلى الرقاقة إلى الحوسبة إلى النموذج باعتبارها منظومة واحدة.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية أكبر إذا نظرنا إلى حجم الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات. فالمنافسة بين القوى الكبرى لم تعد تدور فقط حول تطوير نموذج أكثر ذكاءً، بل حول امتلاك القدرة على تشغيل آلاف أو ملايين وحدات المعالجة بكفاءة وعلى نطاق واسع. ومن هنا أصبحت شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخزين ومراكز البيانات والتبريد جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي. إن السباق على الذكاء الاصطناعي يتحول تدريجياً إلى سباق على الطاقة والحوسبة.

وفي الجانب الآخر من هذه المنظومة تأتي أشباه الموصلات، التي تمثل واحدة من أهم نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي. فالرقاقة المتقدمة ليست منتجاً يمكن لدولة واحدة إنتاجه بسهولة، وإنما هي نتيجة شبكة دولية معقدة تجمع التصميم والمواد والبرمجيات والمعدات والتصنيع والتغليف والاختبار. ولذلك أصبحت معدات تصنيع الرقائق وتقنيات الطباعة الضوئية والمواد فائقة النقاء والبرمجيات الهندسية عناصر استراتيجية لا تقل أهمية عن الرقائق نفسها. وهذا يفسر شدة المنافسة الأمريكية الصينية حول الوصول إلى هذه التقنيات، ومحاولات الصين تطوير بدائل محلية، ومحاولات الولايات المتحدة وحلفائها حماية بعض حلقات سلسلة القيمة الحساسة.

وتظهر في هذه السلسلة أهمية تايوان وكوريا الجنوبية واليابان وأوروبا، إذ تمتلك كل منها أجزاء أساسية من المنظومة. فتايوان تتمتع بموقع محوري في تصنيع الرقائق المتقدمة، وكوريا الجنوبية قوة كبيرة في الرقائق والذاكرة والإلكترونيات، واليابان تمتلك خبرات مهمة في المواد والمكونات والمعدات، بينما تتمتع أوروبا بقدرات حاسمة في بعض معدات وتقنيات تصنيع أشباه الموصلات. وهذا يوضح أن القوة الجيوتكنولوجية لا تعني بالضرورة امتلاك كل عناصر القوة، بل قد تكمن في التحكم في حلقة واحدة لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها. وفي الوقت نفسه، تتوسع المنافسة من العتاد إلى البرمجيات والنماذج الذكية. فالصين لم تعد تكتفي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت تنتج نماذج قادرة على المنافسة في عدد متزايد من المجالات. ويأتي ظهور نماذج صينية متقدمة مثل Kimi K3 من Moonshot AI مثالاً على انتقال الصين من مرحلة اللحاق إلى مرحلة المنافسة المباشرة في النماذج الأساسية. وتكمن أهمية هذه النماذج ليس فقط في نتائجها التقنية، وإنما في ظهور منظومة صينية قادرة على إنتاج نماذج متقدمة وتطويرها بسرعة وربطها بخدمات ومنصات وتطبيقات واسعة. ومع ذلك، من الأدق علمياً عدم اختزال المشهد في القول إن نموذجاً واحداً تجاوز جميع النماذج الأمريكية؛ فالمنافسة أصبحت متعددة الأبعاد، وقد يتفوق نموذج في الاستدلال أو البرمجة أو الكفاءة أو الانفتاح، بينما يحتفظ نموذج آخر بتفوق في مجالات مختلفة.

وهنا ينتقل الصراع إلى مستوى أعمق: من يملك النموذج، ومن يملك الحوسبة التي تدربه، ومن يملك الطاقة التي تشغل الحوسبة، ومن يملك الرقائق التي تشغل الخوادم؟ ولهذا فإن نموذج الذكاء الاصطناعي مهما كان متقدماً لا يمكن فصله عن منظومة الطاقة والرقائق ومراكز البيانات والبيانات والمهارات البشرية التي تقف خلفه. وبذلك يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد برنامج إلى بنية تحتية استراتيجية متكاملة.

وفي أوروبا يظهر تحدٍ آخر هو تحدي السيادة الرقمية. فقد بدأت المؤسسات الأوروبية والشركات والدول الأعضاء في التفكير بشكل متزايد في تقليل الاعتماد المفرط على البنى السحابية والمنصات الأجنبية، وتطوير قدرات أوروبية في السحابة والذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة. ولا يعني ذلك بالضرورة التخلي الكامل عن شركات أمريكية مثل Microsoft أو Amazon أو Google، وإنما يعكس توجهاً نحو تنويع الاعتماد وبناء البدائل السيادية حتى لا تتحول التبعية التكنولوجية إلى نقطة ضعف استراتيجية. ولذلك أصبحت السحابة السيادية والذكاء الاصطناعي السيادي والبيانات السيادية جزءاً من النقاش الأوروبي حول الاستقلال الاستراتيجي. وهذا يقود إلى مفهوم جديد هو السيادة على الذكاء الاصطناعي. فالدولة في العصر الرقمي لا تحتاج فقط إلى سيادة على أراضيها ومياهها وأجوائها، بل تحتاج أيضاً إلى القدرة على حماية بياناتها وتشغيل بنيتها الرقمية وتطوير نماذجها وتأمين الحوسبة والتحكم في التطبيقات الحساسة. وقد يصبح الاعتماد الكامل على نموذج أو سحابة أو منصة أجنبية في قطاعات حيوية شبيهاً بالاعتماد المفرط على مورد خارجي للطاقة أو الغذاء أو السلاح.

ولا تتوقف الحرب الجيوتكنولوجية عند الاقتصاد المدني، بل تمتد إلى الأمن السيبراني والفضاء والأنظمة العسكرية الذكية. فالهجمات المستقبلية قد تستهدف شبكات الكهرباء والمياه والمطارات والموانئ والبنوك والمستشفيات والاتصالات، بينما يعاد تشكيل المجال العسكري بواسطة الطائرات غير المأهولة والروبوتات والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية. ولذلك أصبحت القدرة على حماية البنية الرقمية جزءاً أساسياً من الأمن القومي.

وفي هذه المنظومة تظهر المعادن الاستراتيجية كعنصر أساسي آخر. فالصناعة الحديثة والبطاريات والسيارات الكهربائية والروبوتات والطائرات والإلكترونيات وأنظمة الطاقة تحتاج إلى مواد ومعادن متعددة، لكن امتلاك المناجم وحده لا يضمن القوة. فالقيمة الاستراتيجية تكمن في القدرة على الاستخراج والمعالجة والتكرير والتصنيع والبحث والتطوير. ولهذا فإن الدولة التي تملك المادة الخام فقط قد تكون أقل قوة من الدولة التي تتحكم في التكنولوجيا التي تحول تلك المادة إلى منتج عالي القيمة.

وبالتوازي مع الموارد والطاقة والرقائق والبيانات، يبقى رأس المال البشري أحد أهم عناصر القوة. فالعالم يتنافس على علماء الذكاء الاصطناعي والمهندسين وعلماء البيانات وخبراء الأمن السيبراني والباحثين ورواد الأعمال. وأصبحت قدرة الدولة على تكوين هذه الكفاءات وجذبها والاحتفاظ بها عاملاً استراتيجياً. فالعقول هي التي تصمم الرقائق، وتطور الخوارزميات، وتبني مراكز البيانات، وتحول الموارد والطاقة إلى تكنولوجيا. ومن هنا لا يبدو أن العالم يتجه بالضرورة إلى حرب باردة ثنائية جديدة، وإنما إلى نظام عالمي متعدد الطبقات تتداخل فيه تحالفات الرقائق والطاقة والمعادن والذكاء الاصطناعي والسحابة والأمن السيبراني والفضاء والتصنيع. فقد تكون دولة شريكاً للولايات المتحدة في مجال، وللصين في مجال آخر، ولأوروبا في مجال ثالث، وللهند في مجال رابع. وستصبح التحالفات أكثر مرونة، بينما تتحول العلاقات الدولية إلى شبكة من التعاون والمنافسة والاعتماد المتبادل.

ويظهر هنا مفهوم «**تسليح الاعتماد المتبادل**»، إذ يمكن أن تتحول السيطرة على رقاقة أو معدن أو برنامج أو منصة أو سحابة أو مصدر طاقة إلى أداة ضغط استراتيجية. ولذلك تسعى الدول إلى بناء بدائل محلية وتنويع الموردين وتأمين سلاسل الإمداد. ولا يعني ذلك بالضرورة نهاية العولمة، وإنما انتقالها من نموذج الاعتماد المطلق إلى نموذج الاعتماد الآمن والمتحكم فيه.

أما الدول العربية والأفريقية، فإن هذا التحول يمثل تحدياً وفرصة تاريخية في آن واحد. فالمنطقة تمتلك موارد طبيعية وطاقة وموقعاً جغرافياً وأسواقاً شابة وموارد بشرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الانتقال من تصدير المواد الخام واستهلاك التكنولوجيا إلى المشاركة في إنتاجها. والمستقبل لا يكمن فقط في امتلاك النفط أو الغاز أو المعادن، وإنما في القدرة على تحويل الطاقة والمعادن والبيانات والعقول إلى صناعة وابتكار وتكنولوجيا.

ويمتلك المغرب، في هذا السياق، مجموعة من المقومات التي يمكن أن تمنحه موقعاً مهماً في الخريطة الجيوتكنولوجية الجديدة، من موقعه بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، إلى بنيته اللوجستية والصناعات المرتبطة بالسيارات والطيران، وإمكاناته في الطاقة المتجددة والفوسفات والهيدروجين الأخضر والاقتصاد البحري، فضلاً عن موارده البشرية. لكن الرهان الحقيقي يكمن في الانتقال من جذب التصنيع إلى بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والحوسبة ومراكز البيانات والتصنيع المتقدم، أي الانتقال من «صنع في المغرب» إلى «صُمم وهُندس وطُوّر في المغرب»، ثم إلى بناء منتجات وخدمات عالمية مدعومة بقدرات مغربية في الذكاء الاصطناعي. وهنا يمكن أن يتحول المغرب، والدول العربية والأفريقية عموماً، من مجرد أسواق للذكاء الاصطناعي إلى جزء من البنية التحتية الإقليمية له، إذا نجحت في الجمع بين الطاقة المتجددة ومراكز البيانات والحوسبة والموارد البشرية والبيانات والنماذج السيادية. فالدولة التي تمتلك طاقة تنافسية وموقعاً استراتيجياً وكفاءات بشرية وبنية اتصالات جيدة تستطيع أن تبني اقتصاداً جديداً حول مراكز البيانات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء باستهلاك الخدمات القادمة من الخارج.

إن ما يحدث اليوم من استثمارات ضخمة في مراكز البيانات الأمريكية، ومن تطوير صيني للبنى التي تربط الطاقة بالحوسبة، ومن صراع على الرقائق ومعدات تصنيعها، ومن ظهور نماذج صينية متقدمة مثل Kimi، ومن تحرك أوروبي نحو السيادة السحابية والرقمية، ليس أحداثاً منفصلة. إنها أجزاء من تحول عالمي واحد، تتحول فيه التكنولوجيا إلى أداة لإعادة توزيع القوة بين الدول.

لقد انتهى تدريجياً عصر كانت فيه السيطرة على الأرض والنفط كافية لصناعة النفوذ. ونحن ندخل عصر تصبح فيه الطاقة التي تشغل الحوسبة، والرقاقة التي تشغل الخادم، والبيانات التي تدرب النموذج، والنموذج الذي يصنع القرار، والعقل الذي يطور التكنولوجيا حلقات مترابطة في سلسلة واحدة. ومن يسيطر على هذه السلسلة أو على أهم نقاط اختناقها سيكون قادراً على امتلاك نفوذ اقتصادي وتكنولوجي وجيوسياسي يتجاوز حجمه الجغرافي. ولهذا فإن السؤال المركزي في القرن الحادي والعشرين لم يعد فقط: من يملك أكبر جيش؟ أو من يملك أكبر كمية من الموارد؟ بل أصبح: من يملك الطاقة التي تشغل الذكاء الاصطناعي، والرقائق التي تشغل الحوسبة، والحوسبة التي تدرب النماذج، والبيانات التي تمنحها المعرفة، والعقول التي تطورها، والصناعة التي تحولها إلى قيمة اقتصادية؟

إننا أمام انتقال تاريخي من **الجيوسياسة** إلى **الجيوتكنولوجيا**؛ من الصراع على الأرض والنفط إلى الصراع على الرقائق والطاقة والبيانات والحوسبة والمعادن والبرمجيات والعقول. وفي هذا العالم الجديد لن تكون القوة لمن يمتلك عنصراً واحداً، وإنما لمن يستطيع بناء منظومة متكاملة تجمع الموارد والطاقة والرقائق والحوسبة والبيانات والذكاء الاصطناعي والصناعة ورأس المال البشري.